

Trabalho 1: Representacao do Conhecimento e Raciocinio Automatizado para Planejamento no Mundo dos Blocos de Tamanho Variavel via SAT Solver

Equipe:

Ana Barroso
John Kennedy
Nathan Maciel
Victor Silva

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Prof. Edjard Mota
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Instituto de Computacao (IComp)

2 de outubro de 2026

Resumo

Este documento apresenta a solucao formal e automatizada para o problema de planejamento no Mundo dos Blocos com dimensoes variaveis e restricoes espaciais continuas em discreto. A abordagem utiliza modelagem em Logica de Primeira Ordem (LPO) convertida para Logica Proposicional na Forma Normal Conjuntiva (CNF) e resolvida por meio de SAT Solvers (PySAT / miniSAT). O trabalho aborda a especificacao das acoes qualitativas, regras de estabilidade fisica, ordenacao parcial e a interpretacao automatica dos planos gerados para diferentes cenarios e horizontes temporais.

Sumário

1	Introducao ao Problema	3
2	Descricao Formal do Mundo dos Blocos de Tamanho Variado	3
2.1	Blocos, Mesa e Slots	3
2.2	Predicados e Relacoes em LPO	3
2.3	Acoes, Pre-condicoes, Adds e Deletes	4
3	Codificacao CNF	4
3.1	Grupos de Clausulas	4
4	Exemplos dos Cenarios Codificados e Resultados	5
4.1	Situacao 1: $S_0 \rightarrow S_{f4}$ (Horizonte $T = 4$ – SAT)	5
4.2	Situacao 2: Teste de Horizonte Insuficiente ($T = 2$ – UNSAT)	6
4.3	Situacao 3: Meta Alternativa ($T = 5$ – SAT)	6
5	Mapeamento: Descricao Formal $\rightarrow$ Codigo	6
6	Execucao Passo a Passo	7
7	Interpretacao da Saida do SAT Solver	7

1 Introducao ao Problema

O Mundo dos Blocos e um dominio classico em Inteligencia Artificial utilizado para testar algoritmos de planejamento automatizado. No problema tradicional, todos os blocos possuem dimensoes unitarias identicas e cada bloco pode ter no maximo um unico bloco apoiado diretamente sobre ele.

Esta atividade estende o dominio classico para um cenario mais realista e complexo onde os blocos possuem comprimentos variaveis ($l(b)$), podendo ser empilhados sobre multiplos blocos inferiores formando estruturas como pontes, desde que obedecam a regras fisicas de estabilidade e equilibrio. A mesa e tratada como um segmento discreto de comprimento fixo com posicoes horizontais continuas. As acoes sao expressas de forma qualitativa, garantindo legibilidade do plano e alinhamento com a logica de resolucao por um resolvidor booleano (SAT Solver).

2 Descricao Formal do Mundo dos Blocos de Tamanho Variado

2.1 Blocos, Mesa e Slots

Seja $\mathcal{B} = \{a, b, c, d\}$ o conjunto de blocos. Cada bloco $b \in \mathcal{B}$ possui um comprimento fixo dado por $l(b) \in \mathbb{N}^*$:

- $l(a) = 1$ (Roxo)
- $l(b) = 1$ (Amarelo)
- $l(c) = 2$ (Azul claro)
- $l(d) = 3$ (Vermelho)

A mesa e representada pelo segmento de reta $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Os slots unitarios de apoio sao $s_i = [i, i + 1]$ para $i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ (total de 6 slots). A posicao inicial de um bloco e dada por $p \in \{0, 1, \dots, 6 - l(b)\}$.

2.2 Predicados e Relacoes em LPO

- $at(b, p, t)$: O bloco b comeca no ponto p no instante t .
- $lev(b, l, t)$: O bloco b esta no nivel vertical $l \in \{0, 1, 2, 3\}$ no instante t .
- $clr(b, t)$: O topo do bloco b esta livre no instante t .
- $cov(b, s, l, t)$: O bloco b cobre o slot s no nivel l no instante t :

$$cov(b, s, l, t) \iff \exists p(at(b, p, t) \wedge lev(b, l, t) \wedge s \in [p, p + l(b) - 1])$$

- $stable(b, p, l, t)$: O bloco b na posicao p e nivel $l > 0$ possui equilibrio fisico:

$$stable(b, p, l, t) \iff \left| \left\{ s \in [p, p + l(b) - 1] : \exists b'(cov(b', s, l - 1, t)) \right\} \right| \geq \left\lceil \frac{l(b)}{2} \right\rceil$$

- $on(b, y, t)$ (Relacao Derivada): O bloco b esta apoiado sobre $y \in \mathcal{B} \cup \{Mesa\}$ no instante t .

2.3 Acoes, Pre-condicoes, Adds e Deletes

A acao qualitativa principal e $\text{move}(b, y, p, t)$:

- **Pre-condicoes:**

1. $\text{clr}(b, t)$
2. Se $y \in \mathcal{B} \implies \text{clr}(y, t)$
3. Posicao/nivel destino diferente do atual
4. Se $y \in \mathcal{B} \implies \text{span}(b, p) \text{ sobrepo } \text{span}(y, p_y)$
5. Slots no nivel e intervalo alvo devem estar livres
6. Se $y \neq \text{Mesa} \implies \text{stable}(b, p, \text{lev}(y) + 1, t)$

- **Efeitos Adicionados (ADD):**

1. $\text{at}(b, p, t + 1)$
2. $\text{lev}(b, l_{\text{alvo}}, t + 1)$
3. Se $y \in \mathcal{B} \implies \neg \text{clr}(y, t + 1)$

- **Efeitos Deletados (DELETE):**

1. $\text{at}(b, p_{\text{ant}}, t)$
2. $\text{lev}(b, l_{\text{ant}}, t)$
3. Se $y \in \mathcal{B} \implies \text{clr}(y, t)$

3 Codificacao CNF

Para transformar o problema de planejamento em uma instancia SAT, definimos as variaveis proposicionais indexadas pelo horizonte temporal T :

- $\text{at}(b, p, t)$
- $\text{lev}(b, l, t)$
- $\text{clr}(b, t)$
- $\text{mv}(b, y, p, t)$

3.1 Grupos de Clausulas

1. **Estado Inicial e Meta:** Clausulas unitarias fixando variaveis em $t = 0$ e $t = T$. 2. **Unicidade de Posicao e Nivel:** $\bigvee_p \text{at}(b, p, t)$ e $\neg \text{at}(b, p_1, t) \vee \neg \text{at}(b, p_2, t)$. 3. **Exclusao Horizontal:** Dois blocos no mesmo nivel nao compartilham o mesmo slot. 4. **Acao Unica e Axiomas de Frame:** Transicao de estados e persistencia.

4 Exemplos dos Cenários Codificados e Resultados

4.1 Situacao 1: $S_0 \rightarrow S_{f_4}$ (Horizonte $T = 4$ – SAT)

- **Estado Inicial S_0 :** c em $p = 0, l = 0$; a em $p = 3, l = 0$; b em $p = 5, l = 0$; d em $p = 3, l = 1$.
- **Estado Meta S_{f_4} :** c em $p = 0, l = 0$; a em $p = 0, l = 1$; d em $p = 2, l = 0$; b em $p = 5, l = 0$.

```
1 === SOLUCAO ENCONTRADA (SAT) ===
2
3 --- Instante de Tempo t = 0 ---
4 * Bloco 'a' na Posicao 3
5 * Bloco 'a' no Nivel 0
6 * Bloco 'b' na Posicao 5
7 * Bloco 'b' no Nivel 0
8 * Bloco 'c' na Posicao 0
9 * Bloco 'c' no Nivel 0
10 * Bloco 'd' na Posicao 3
11 * Bloco 'd' no Nivel 1
12
13 --- Instante de Tempo t = 1 ---
14 * Bloco 'a' na Posicao 1
15 * Bloco 'a' no Nivel 2
16 * Bloco 'b' na Posicao 0
17 * Bloco 'b' no Nivel 1
18 * Bloco 'c' na Posicao 3
19 * Bloco 'c' no Nivel 0
20 * Bloco 'd' na Posicao 0
21 * Bloco 'd' no Nivel 0
22
23 --- Instante de Tempo t = 2 ---
24 * Bloco 'a' na Posicao 5
25 * Bloco 'a' no Nivel 2
26 * Bloco 'b' na Posicao 5
27 * Bloco 'b' no Nivel 0
28 * Bloco 'c' na Posicao 3
29 * Bloco 'c' no Nivel 0
30 * Bloco 'd' na Posicao 0
31 * Bloco 'd' no Nivel 0
32
33 --- Instante de Tempo t = 3 ---
34 * Bloco 'a' na Posicao 5
35 * Bloco 'a' no Nivel 1
36 * Bloco 'b' na Posicao 5
37 * Bloco 'b' no Nivel 0
38 * Bloco 'c' na Posicao 3
39 * Bloco 'c' no Nivel 0
40 * Bloco 'd' na Posicao 0
41 * Bloco 'd' no Nivel 0
42
43 --- Instante de Tempo t = 4 ---
44 * Bloco 'a' na Posicao 0
45 * Bloco 'a' no Nivel 1
46 * Bloco 'b' na Posicao 5
47 * Bloco 'b' no Nivel 0
```

```

48 * Bloco 'c' na Posicao 0
49 * Bloco 'c' no Nivel 0
50 * Bloco 'd' na Posicao 2
51 * Bloco 'd' no Nivel 0

```

Listing 1: Saida do interpretador para o Cenario 1 (resultado1.txt)

4.2 Situacao 2: Teste de Horizonte Insuficiente ($T = 2$ – UNSAT)

Neste teste, manteve-se o mesmo estado inicial S_0 e a meta S_{f4} , mas com um horizonte temporal restrito de apenas $T = 2$ passos de tempo.

```

1 UNSAT: Nao foi possivel encontrar um plano para o horizonte definido.

```

Listing 2: Saida do solver para o Cenario 2 (resultado2.txt)

Analise: O solver provou formalmente que nao existe uma sequencia valida de movimentacoes em apenas 2 passos para atingir a meta, demonstrando a corretude das restricoes de transicao do modelo.

4.3 Situacao 3: Meta Alternativa ($T = 5$ – SAT)

- **Estado Inicial S_0 :** c em $p = 0, l = 0$; a em $p = 3, l = 0$; b em $p = 5, l = 0$; d em $p = 3, l = 1$.
- **Estado Meta S_f :** Reorganizacao completa com c na posicao 0 (nivel 0), a sobre c na posicao 2 (nivel 1), d na posicao 2 (nivel 0) e b mantido na posicao 5 (nivel 0).

```

1 === SOLUCAO ENCONTRADA (SAT) ===
2 Resultado salvo com sucesso em resultado3.txt para o horizonte temporal
  T=5.

```

Listing 3: Saida do interpretador para o Cenario 3 (resultado3.txt)

5 Mapeamento: Descricao Formal $\rightarrow$ Codigo

A conversao do modelo formal para o gerador CNF em Python (`bw2cnf_var.py`) segue a tabela de correspondencia:

Regra Formal	Codigo Python (<code>bw2cnf_var.py</code>)
Blocos e tamanhos	<code>BLOCKS = {'a':1, 'b':1, 'c':2, 'd':3}</code>
Pontos do eixo	<code>MAX_POINT = 6</code>
Variavel $at(b, p, t)$	<code>get_var(f"at-{b}-{p}-{t}")</code>
Variavel $lev(b, l, t)$	<code>get_var(f"lev-{b}-{l}-{t}")</code>
Relacao on (derivada)	<code>interpretar.py</code>

Tabela 1: Mapeamento Formal para Codigo

6 Execucao Passo a Passo

Para reproduzir os testes e validar as solucoes geradas, execute os comandos no terminal do PyCharm na seguinte sequencia:

1. **Configurar o cenario desejado** no inicio do arquivo `bw2cnf_var.py` (`HORIZON`, `INIT_POS`, `GOAL_POS`, etc.). 2. **Gerar o modelo CNF e o mapa de variaveis:**

```
1 python bw2cnf_var.py
```

```
2
```

3. **Executar o SAT Solver salvando o resultado no arquivo correspondente:**

```
1 python rodar_sat.py resultado1.txt
```

```
2
```

(*Substitua por `resultado2.txt` ou `resultado3.txt` conforme o cenario*). 4. **Interpretar o plano gerado em linguagem natural:**

```
1 python interpretar.py resultado1.txt -verbose
```

```
2
```

7 Interpretacao da Saida do SAT Solver

O SAT Solver retorna uma atribuicao de valoracoes verdadeiras aos identificadores numericos booleanos da formula CNF. Utilizando o arquivo de mapeamento `trab01_blocos2SAT.map`, o script `interpretar.py` le o arquivo de resultado (`resultado1.txt`, `resultado2.txt`, etc.), decodifica as variaveis do modelo, organiza as posicoes e niveis por instante temporal t e exibe a sequencia de estados resultante em linguagem natural legivel.